PULSO

ENTREGA 1 / E1

Contextualización y definición del problema

Proyecto Final Backend · 13 de noviembre de 2026

Miguel Ángel Márquez Coronel · María Gabriela Rey Barrios · Andrés Felipe Serrano Mendoza

Resumen

PULSO es una plataforma web propuesta para apoyar la prevención y la educación cardiovascular mediante una estimación generada por aprendizaje automático, explicaciones de las variables que influyen en la salida del modelo, simulación de escenarios e información recuperada de fuentes confiables. El público principal son personas no especializadas. La plataforma no tiene como propósito diagnosticar, prescribir tratamientos ni sustituir la atención de profesionales de la salud.

El componente de Machine Learning utiliza el *Cardiovascular Disease Dataset* de Kaggle y aborda una tarea de clasificación binaria sobre la variable `cardio`. Por ello, su salida representa una probabilidad estimada de pertenecer a la clase `cardio = 1`; no representa el riesgo de sufrir un evento cardiovascular futuro en un horizonte temporal definido. El modelo final documentado es XGBoost, con umbral de clasificación 0.38 y sin calibración adicional. SHAP describe el comportamiento del modelo, mientras que las simulaciones muestran cómo cambia su salida ante entradas alternativas; ninguno de estos resultados demuestra causalidad clínica.

El repositorio integra una interfaz React/Vite, un backend FastAPI, PostgreSQL para cuentas e historial, un servicio Python de Machine Learning y una integración RAG con n8n y Supabase. La interfaz permite registrarse e iniciar sesión antes de enviar factores, visualizar una predicción, consultar factores SHAP, solicitar información preventiva y explorar una simulación. El backend guarda las cuentas en PostgreSQL, almacena las contraseñas mediante hashes Argon2 y protege las rutas de análisis con JWT bearer. No se implementan roles, consentimiento de privacidad ni eliminación de cuenta. Este informe presenta esas diferencias como características y límites del estado actual, no como funcionalidades ya realizadas.

1. Contexto y problema

Las herramientas de evaluación cardiovascular suelen estar dirigidas a profesionales, dependen de poblaciones específicas y pueden presentar resultados difíciles de interpretar para el público general. El problema que aborda PULSO es la dificultad de comprender información personalizada sobre factores asociados con enfermedades cardiovasculares, así como las limitaciones de las estimaciones y de los escenarios hipotéticos.

La propuesta integra predicción, explicabilidad, simulación e información educativa en una experiencia web. El modelo utilizado en el MVP se entrena con datos públicos. Su variable objetivo identifica la presencia o ausencia de enfermedad cardiovascular en los registros de origen. Por tanto, el sistema no debe describirse como una calculadora clínica de riesgo futuro ni como un instrumento diagnóstico.

La procedencia del conjunto de datos no permite asumir representatividad para Colombia o América Latina. Los resultados deben comunicarse con esa limitación, sin atribuirles validez clínica poblacional que no haya sido demostrada.

2. Objetivos y alcance

2.1 Objetivo general

Diseñar e implementar un MVP web que facilite a personas no especializadas la comprensión de factores asociados con enfermedades cardiovasculares mediante un clasificador de Machine Learning, explicaciones SHAP, simulaciones de escenarios e información educativa sustentada en fuentes confiables.

2.2 Alcance funcional

El alcance funcional de PULSO comprende:

1. Ingreso y validación de los factores requeridos por el modelo.
2. Estimación de la probabilidad de pertenecer a la clase cardio = 1.
3. Presentación de la clasificación, la probabilidad, el umbral y la versión del modelo.
4. Explicación local de la predicción mediante los factores SHAP principales.
5. Comparación de la predicción original con escenarios hipotéticos admitidos por el modelo.
6. Solicitud de información educativa mediante RAG, basada en fuentes médicas seleccionadas.
7. Interfaz web orientada al público general, con mensajes sobre las limitaciones del resultado.
8. Registro, inicio de sesión y protección de operaciones mediante JWT.
9. Persistencia y consulta paginada de los resultados históricos por usuario.

Aunque la propuesta inicial se centró en predicción y educación cardiovascular, la versión documentada incorpora registro e inicio de sesión con JWT, protección de contraseñas mediante Argon2 y persistencia de cuentas y resultados seleccionados en PostgreSQL. La administración de roles, la gestión específica de consentimiento y la eliminación de cuentas no forman parte de las funcionalidades implementadas acreditadas.

2.3 Fuera del alcance

PULSO no diagnostica enfermedades, no prescribe ni modifica tratamientos, no reemplaza la consulta profesional y no certifica clínicamente sus modelos. La simulación es una exploración matemática de las salidas del clasificador, no una recomendación de intervención ni una demostración de causalidad.

3. E1. Contextualización y definición del problema

3.1. Contexto del proyecto

PULSO es una plataforma web orientada a la prevención y educación cardiovascular que integra técnicas de aprendizaje automático (*Machine Learning*), inteligencia artificial explicable (*Explainable AI*, XAI) y generación aumentada por recuperación (*Retrieval-Augmented Generation*, RAG).

El proyecto surge de la necesidad de facilitar el acceso a herramientas tecnológicas que permitan explorar factores asociados con las enfermedades cardiovasculares y comprender los resultados de modelos predictivos mediante explicaciones accesibles para personas sin conocimientos especializados en medicina o inteligencia artificial.

La plataforma permite introducir información relacionada con características físicas, presión arterial y determinados hábitos de vida. A partir de estos datos, un modelo supervisado de clasificación binaria genera una estimación probabilística de pertenencia a la clase asociada con enfermedad cardiovascular en el conjunto de datos utilizado para su entrenamiento.

Adicionalmente, PULSO incorpora mecanismos de explicabilidad mediante SHAP (*SHapley Additive exPlanations*), simulación de escenarios y generación de recomendaciones educativas fundamentadas en documentos de referencia recuperados mediante RAG.

La solución tiene un propósito exclusivamente educativo y preventivo. Sus resultados no constituyen diagnósticos médicos, no permiten determinar con certeza la presencia de una enfermedad cardiovascular y no sustituyen la evaluación de profesionales de la salud.

3.2. Descripción del problema

Las enfermedades cardiovasculares representan un problema relevante de salud pública. Su prevención está relacionada con la identificación y comprensión de distintos factores, entre ellos la presión arterial, las características antropométricas y determinados hábitos de vida.

Aunque existen modelos de aprendizaje automático capaces de identificar patrones estadísticos asociados con enfermedades cardiovasculares, sus resultados pueden resultar difíciles de interpretar para usuarios sin formación técnica.

Presentar únicamente una probabilidad o una clasificación puede generar confusión, especialmente cuando no se explica qué variables influyeron en el resultado, cuáles son las limitaciones del modelo o cómo interpretar adecuadamente la información.

Asimismo, una predicción estadística no proporciona por sí sola orientación educativa fundamentada ni permite comprender cómo cambiaría el resultado del modelo ante modificaciones hipotéticas de determinadas variables.

En consecuencia, se identifica la necesidad de una solución que integre predicción, explicabilidad, simulación y acceso a información educativa respaldada por fuentes documentales, mediante una interfaz comprensible y accesible.

PULSO busca atender esta necesidad mediante una plataforma que permita interpretar los resultados de un modelo predictivo sin confundirlos con diagnósticos clínicos o estimaciones causales.

3.3. Objetivo general

Desarrollar una plataforma web educativa orientada a la prevención cardiovascular que integre un modelo de clasificación supervisada, técnicas de inteligencia artificial explicable, simulación de escenarios y generación de recomendaciones educativas basadas en recuperación documental, con el propósito de facilitar la comprensión de factores asociados con enfermedades cardiovasculares.

3.4. Objetivos específicos

10. Implementar una interfaz web que permita registrar y validar las variables requeridas por el modelo predictivo.
11. Integrar un modelo de aprendizaje automático que genere una probabilidad estimada de pertenencia a la clase positiva del conjunto de datos cardiovascular utilizado.
12. Incorporar técnicas de explicabilidad mediante SHAP para identificar las variables que contribuyen al resultado de una predicción individual.
13. Implementar una funcionalidad de simulación que permita modificar determinadas variables y comparar las respuestas del modelo frente a distintos escenarios hipotéticos.
14. Integrar un sistema RAG que recupere información de un corpus documental seleccionado para generar recomendaciones educativas respaldadas por fuentes identificables.
15. Desarrollar una arquitectura modular que permita integrar el frontend, el backend, el servicio de Machine Learning y el sistema RAG, manteniendo responsabilidades diferenciadas.
16. Comunicar de forma clara las limitaciones del modelo y garantizar que los resultados se presenten con una finalidad educativa, sin atribuirles validez diagnóstica.

3.5. Necesidades funcionales identificadas

A partir del problema planteado, se identificaron cinco necesidades funcionales principales.

NF-01. Registro y validación de variables de entrada

El sistema debe permitir que el usuario introduzca la información necesaria para ejecutar la predicción, incluyendo edad, sexo codificado según el conjunto de datos, altura, peso, presión arterial sistólica y diastólica, consumo de tabaco, consumo de alcohol y actividad física.

El índice de masa corporal (IMC) debe calcularse automáticamente a partir del peso y la altura, evitando que sea ingresado como un valor independiente.

NF-02. Predicción mediante aprendizaje automático

El sistema debe procesar las variables introducidas y obtener una probabilidad mediante un modelo de clasificación binaria.

La interpretación del resultado debe considerar el umbral de decisión establecido para el modelo y comunicar que la probabilidad corresponde a la clasificación aprendida a partir de los datos de entrenamiento.

NF-03. Explicabilidad de resultados

El sistema debe presentar información que permita comprender cuáles variables contribuyeron al resultado individual del modelo.

Para ello, debe integrar SHAP y mostrar los factores relevantes de manera comprensible, sin interpretar automáticamente las contribuciones estadísticas como relaciones causales.

NF-04. Simulación de escenarios

El sistema debe permitir modificar determinadas variables de entrada para observar cómo cambia el resultado del modelo.

Las simulaciones deben conservar la coherencia de los datos derivados y mostrar comparaciones entre el escenario original y el escenario modificado.

Los resultados deben interpretarse como variaciones en la respuesta del modelo y no como predicciones clínicas del efecto que tendría una intervención.

NF-05. Recomendaciones educativas fundamentadas

El sistema debe proporcionar información educativa relacionada con los factores identificados, utilizando un sistema RAG que recupere contenido de un corpus documental previamente seleccionado.

Las recomendaciones deben estar vinculadas con fuentes identificables y respetar las limitaciones del alcance educativo de la plataforma.

NF-06. Identidad y acceso a operaciones protegidas

El sistema permite registrar cuentas, verificar credenciales mediante contraseñas protegidas con Argon2 y utilizar tokens JWT para acceder a las operaciones que requieren autenticación.

NF-07. Historial de resultados

El sistema conserva en PostgreSQL información resumida de los análisis y permite consultar únicamente los registros correspondientes a la cuenta autenticada, con paginación.

3.6. Alcance funcional del proyecto

El alcance principal de PULSO comprende el desarrollo de una aplicación web que permita realizar un proceso de análisis educativo a partir de variables cardiovasculares.

Este proceso incluye la captura y validación de datos, la ejecución de la predicción, la interpretación de factores mediante SHAP, la simulación de escenarios y la presentación de recomendaciones educativas mediante RAG.

La solución está organizada en componentes tecnológicos diferenciados:

- **Frontend:** aplicación desarrollada con React y TypeScript, responsable de la interacción con el usuario y la presentación de resultados.
- **Backend:** API desarrollada con Python y FastAPI, encargada de coordinar los casos de uso, validar solicitudes y gestionar la comunicación entre los servicios.
- **Servicio de Machine Learning:** componente independiente encargado de cargar el modelo predictivo, ejecutar inferencias y obtener explicaciones mediante SHAP.
- **Sistema RAG:** flujo implementado mediante n8n que recupera información documental almacenada en una base vectorial y genera contenido educativo fundamentado.
- **Infraestructura:** servicios contenerizados mediante Docker, con NGINX como proxy inverso para centralizar el acceso a la aplicación.

La delimitación funcional prioriza el análisis educativo y se amplió para incorporar registro e inicio de sesión, autenticación JWT y consulta del historial persistente. El historial conserva resultados de cada evaluación asociados a una cuenta, sin almacenar de manera permanente el perfil cardiovascular completo ni las explicaciones SHAP. La gestión de múltiples roles, los consentimientos específicos y la eliminación de cuentas no están acreditados como funciones implementadas.

3.7. Decisiones técnicas y restricciones

Durante la definición y desarrollo de PULSO se establecieron las siguientes decisiones:

DT-01. Separación de responsabilidades

Se adoptó una arquitectura que diferencia las responsabilidades de presentación, coordinación de casos de uso, inferencia mediante Machine Learning y generación de contenido educativo.

Esta separación facilita el mantenimiento, las pruebas y la evolución independiente de los servicios.

DT-02. Uso de un modelo de clasificación supervisada

El componente predictivo utiliza un modelo XGBoost entrenado con el conjunto de datos cardiovascular seleccionado para el proyecto.

Se establece un umbral de clasificación de 0.38 con el objetivo de priorizar la sensibilidad del modelo y reducir la proporción de falsos negativos, considerando el compromiso con la especificidad.

DT-03. Incorporación de explicabilidad

Se utiliza SHAP como mecanismo de explicación local para identificar las contribuciones de las variables a las predicciones individuales.

DT-04. Simulaciones sin interpretación causal

Los escenarios simulados permiten comparar resultados del modelo, pero no representan estimaciones validadas de los efectos reales de intervenciones clínicas o cambios de hábitos.

DT-05. Recuperación documental para recomendaciones educativas

La generación de recomendaciones se apoya en información recuperada de un corpus documental seleccionado. Se busca mantener trazabilidad entre las recomendaciones y sus fuentes.

DT-06. Minimización de datos personales

La plataforma minimiza la información persistente: PostgreSQL almacena cuentas y resultados resumidos de análisis; el contexto cardiovascular completo se conserva temporalmente en memoria para el RAG, y Supabase mantiene exclusivamente el corpus documental educativo.

DT-07. Limitaciones clínicas

PULSO no se considera un dispositivo médico ni una herramienta diagnóstica. Sus resultados están condicionados por las características del conjunto de datos utilizado, el desempeño del modelo y las limitaciones propias de los métodos de aprendizaje automático.

3.8. Resultado de la definición del proyecto

La definición del problema permitió establecer el propósito, las necesidades funcionales, el alcance y las principales restricciones técnicas de PULSO.

Como resultado, se identificaron cinco capacidades educativas centrales: captura y validación de variables, predicción mediante Machine Learning, explicabilidad SHAP, simulación de escenarios y recomendaciones educativas mediante RAG. La implementación incorpora además autenticación de usuarios e historial persistente de resultados.

Estas capacidades constituyen la base para la elaboración de las historias de usuario, la identificación de los casos de uso y el diseño de la arquitectura del sistema, desarrollados en los apartados siguientes del informe.

La definición del proyecto se realizó como parte del trabajo académico del equipo desarrollador. Conforme a la adaptación del enunciado autorizada por el docente, no se requirió realizar una reunión formal de Inception con un equipo externo.